

Problema N°46: A un automóvil de 1800 kg detenido en un semáforo lo golpea por la parte trasera un automóvil de 900 kg. Los dos autos quedan unidos y se mueven a lo largo de la misma trayectoria que la del automóvil en movimiento. Si el auto más pequeño se movía a 20 m/s antes de la colisión, ¿cuál es la velocidad de los unidos después de la colisión? Suponga que se invierten las masas de los automóviles. ¿Y si un automóvil de 1800 kg en movimiento golpea a un automóvil fijo de 900 kg? ¿La velocidad final es la misma que antes?

Datos:

Situación a)

$$m_D = 1800 \text{ kg}$$

Masa del auto detenido

$$m_V = 900 \text{ kg}$$

Masa del auto en movimiento

$$v_{Vi} = 20 \text{ m/s}$$

Valor de la velocidad inicial del auto en movimiento

$$v_f = ?$$

Valor de la velocidad final de los dos autos unidos

Situación b)

$$m_D = 900 \text{ kg}$$

Masa del auto detenido

$$m_V = 1800 \text{ kg}$$

Masa del auto en movimiento

$$v_{Vi} = 20 \text{ m/s}$$

Valor de la velocidad inicial del auto en movimiento

$$v_f = ?$$

Valor de la velocidad final de los dos autos unidos

Resolución:

Situación a):

Se puede predecir que después de la colisión ambos automóviles se moverán en la misma dirección y sentido que la del automóvil que estaba inicialmente en movimiento. Ya que este tiene la mitad de la masa, es de esperar que la velocidad final sea relativamente pequeña.

Se considera que la fuerza con la que golpean es grande en comparación con otras fuerzas sobre los autos (fricción, resistencia del aire, por ejemplo).

La fuerza gravitacional y normal ejercida por el camino sobre los autos son perpendiculares al movimiento, no afectando la cantidad de movimiento horizontal.

Sistema: auto inicialmente detenido y auto inicialmente en movimiento: sistema aislado sin fuerzas externas en la dirección del movimiento.

Aplicamos el Principio de Conservación de la Cantidad de Movimiento durante el breve intervalo de tiempo de la colisión.

Luego de la colisión “quedan unidos”. La colisión se clasifica como perfectamente inelástica.

La magnitud de la cantidad de movimiento total antes de la colisión es igual al del automóvil más pequeño, porque el más grande inicialmente está en reposo.

La cantidad de movimiento inicial del sistema será:

$$P_i = m_V \cdot v_i = (900 \text{ kg}) \cdot (20 \text{ m/s}) = 18000 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

La cantidad de movimiento final del sistema será:

$$P_f = (m_D + m_V) \cdot v_f = (1800 \text{ kg} + 900 \text{ kg}) \cdot v_f = 2700 \text{ kg} \cdot v_f$$

Igualando las cantidades de movimiento inicial y final:

$$P_i = P_f = (m_D + m_V) \cdot v_f$$

De donde despejamos la velocidad final del sistema:

$$v_f = \frac{P_i}{(m_D + m_V)}$$

Reemplazando valores:

$$v_f = \frac{18000kg \cdot m/s}{2700kg} = 6,67m/s$$

Situación b):

En este caso el automóvil en movimiento será el de mayor masa, la expresiones generales serán las mismas, pero el efecto será claramente distinto.

Es decir:

$$v_f = \frac{P_i}{(m_D + m_V)} = \frac{m_V \cdot v_i}{(m_D + m_V)}$$

Reemplazando valores:

$$v_f = \frac{(1800kg) \cdot (20m/s)}{2700kg} = 13,33m/s$$

La velocidad final será mayor, ya que la cantidad de movimiento inicial será mayor.